西安电子科技大学 XIDIAN UNIVERSITY | 通信工程学院 School of Telecommunications Engineering

通信原理实验报告

实验题目：	**2FSK 调制解调实验**		
所在班级：	2301016	实验日期：	2025/11/4
作者姓名：	杨玄鼗	学号：	23079100047
同作者姓名：	苏博纳	学号：	23009100153
同作者姓名：	贾栋元	学号：	23049200484

教师评语：

教师签名

实验一：2FSK 调制解调实验

一、 实验目的

（1）掌握 FSK 调制器的工作原理及性能测试；
（2）掌握 FSK 过零点检测法解调的原理；
（3）学习基于软件无线电技术实现 FSK 调制、解调的实现方法。

二、 实验器材

西电通信与实验专业平台（半实物仿真）。

三、 实验内容

(1) 调制

i. 调整“载波频率”f_c 和“频率间隔”Δf，观察两路载波频率的变化，并记录某一频率间隔下的两个载波频率。

答：在设定载波频率 $f_c = 128\,\text{KHz}$、频率间隔 $f_\Delta = 64\,\text{KHz}$ 的条件下，两路载波信号的频率分别为：

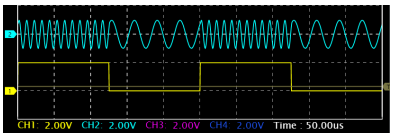
$$f_1 = |f_c + f_\Delta| = |128 + 64| = 192\,\text{KHz}, \qquad f_2 = |f_c - f_\Delta| = |128 - 64| = 64\,\text{KHz}.$$

符合 FSK 调制中 $f_1 = f_c + f_\Delta$、$f_2 = f_c - f_\Delta$ 的理论关系。

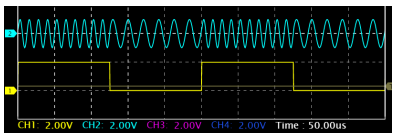
ii. 记录步骤 (i) 中所用频率间隔时的 2FSK 时域波形，至少三种波形：间隔 $> 2^*$ 时钟，间隔 $= 2^*$ 时钟，间隔 $< 2^*$ 时钟。

实验结果：

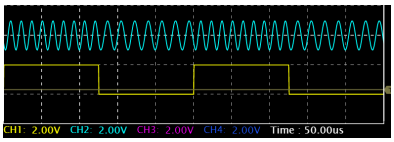
设置载波频率 $f_c = 64\,\text{kHz}$，在相同基带速率 $R_b = 8\,\text{kbit/s}$ 下，分别取三种频率间隔 Δf 满足 $\Delta f > 2R_b$、$\Delta f = 2R_b$、$\Delta f < 2R_b$，记录对应的 2FSK 时域波形。结果如下图所示（并列三图）：



(a) $\Delta f = 32\,\text{kHz}\,(> 2R_b)$



(b) $\Delta f = 16\,\text{kHz}\,(= 2R_b)$



(c) $\Delta f = 8\,\text{kHz}\,(< 2R_b)$

图 1: 不同频率间隔 Δf 下的 2FSK 时域波形（$f_c = 64\,\text{kHz}$）

分析：

从图中可见，当基带信号输出“1”时，2FSK 信号的瞬时频率为 $f_c + \Delta f$；当基带信号输出“0”时，2FSK 信号的瞬时频率为 $f_c - \Delta f$。随着频率间隔 Δf 的减小，高低频信号的差异逐渐减

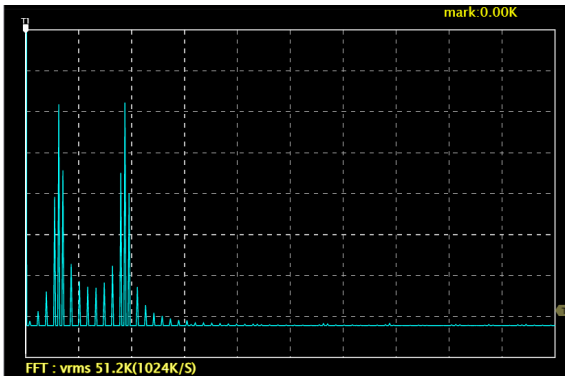
弱，波形区分度降低，频率跳变不明显。当 Δf 较大时，调制信号的两个频率分量区分明显，对应的波形在时域上清晰反映基带信号的变化。

iii. 调节“载波频率”f_c 和“频率间隔”Δf，观察频谱特性的变化。修改基带信号的设置（伪随机序列、自设“16 比特”数据：如全“0”码，全“1”码），观测调制信号的频谱变化并记录波形，并对此刻的基带信号频谱做对比。

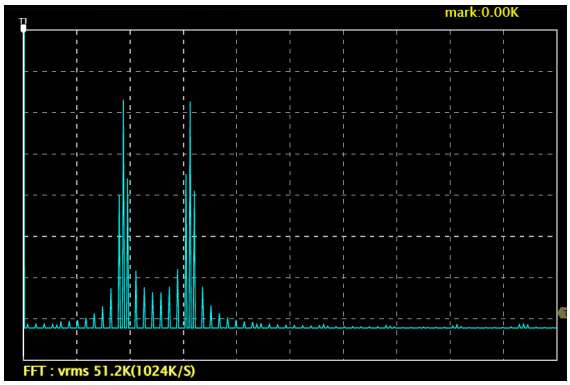
实验结果与分析：

为清晰展示载波频率与频率间隔对 FSK 信号频谱的影响，实验分为三组进行观测：

1) **载波频率对频谱的影响：改变载波频率 f_c，固定 $\Delta f = 32\,\mathbf{kHz}$。**
由图可见，载波频率改变使频谱中心位置改变，而频谱结构保持不变。



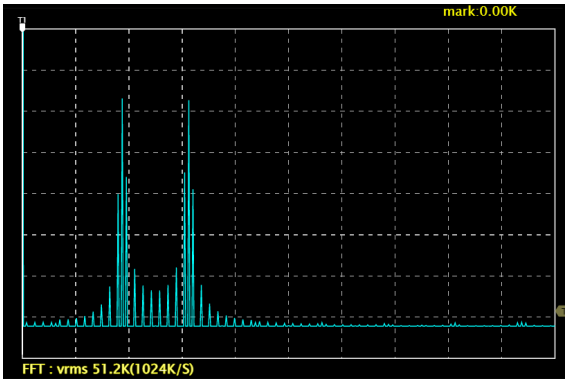
(a) $f_c = 64\,\mathrm{kHz}$



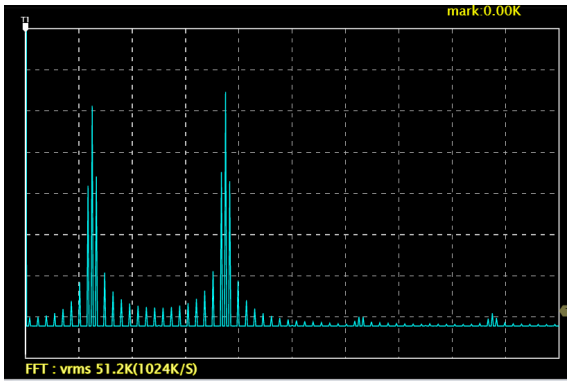
(b) $f_c = 128\,\mathrm{kHz}$

图 2: 不同载波频率下 FSK 信号的频谱特性（$\Delta f = 32\,\mathrm{kHz}$）

2) **频率间隔对频谱的影响：改变频率间隔 Δf，固定 $f_c = 128\,\mathbf{kHz}$。**
由图可见，当 Δf 增大时，两个主频分量间距增大。



(a) $\Delta f = 32\,\mathrm{kHz}$

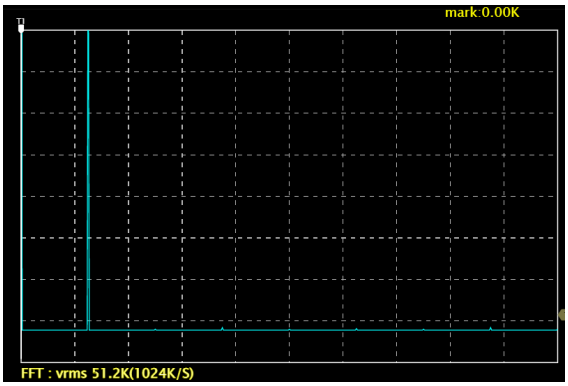


(b) $\Delta f = 64\,\mathrm{kHz}$

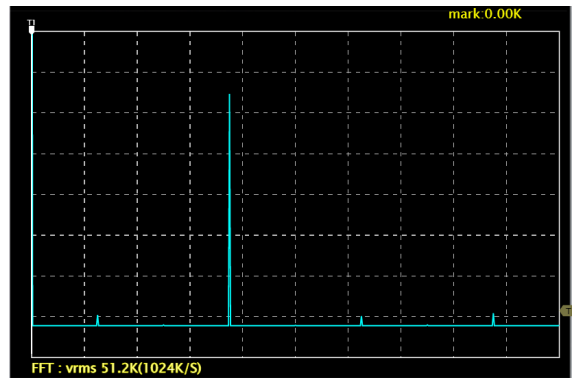
图 3: 不同频率间隔下 FSK 信号的频谱特性（$f_c = 128\,\mathrm{kHz}$）

3) **基带信号类型对频谱的影响：改变基带信号类型，固定 $f_c = 128\,\mathbf{kHz}$、$\Delta f = 64\,\mathbf{kHz}$。**

由图可见，随机序列信号的频谱在 f_1、f_2 处形成两个主峰，全“0”码与全“1”码仅出现单一载波分量，此时只有一种载波频率。



(a) 全 0 码时的 2FSK 频谱



(b) 全 1 码时的 2FSK 频谱

图 4: 不同基带信号类型下的 FSK 调制信号频谱对比

iv. 数据分析：

a) 基带信号经 FSK 调制后，频谱的变化情况。

答： 2FSK 的频谱在 $f_1 = f_c + \Delta f$ 与 $f_2 = f_c - \Delta f$ 附近形成两个主峰，主瓣宽度与基带速率 R_b 同量级。当输入为伪随机码时出现“双峰连续谱”；当输入为全“0”（或全“1”）时，仅在 f_2（或 f_1）处出现单一窄谱线。调整 f_c 只会整体平移频谱中心，不改变形状；调整 Δf 会改变两主峰间距。

b) FSK 调制信号的带宽与基带信号速率、两路载波频率的关系。

答： 两路载波中心分别为 $f_1 = f_c + \Delta f$、$f_2 = f_c - \Delta f$，相隔 $2\Delta f$。带宽近似为：

$$B \approx 2\big(\Delta f + R_b\big),$$

即 Δf 越大带宽越宽；R_b 越高每个主峰主瓣越宽。f_c 仅决定频谱的中心位置，对带宽大小无直接影响。

c) 不同的频率间隔对于已调信号频谱有无影响。

答： 有影响。增大 Δf 会将两主峰拉开（主峰间距 $= 2\Delta f$），频谱展宽、区分度提高；减小 Δf 会使两主峰靠近甚至部分重叠，频谱更紧、区分度下降。

d) 频率间隔是否会对系统的解调造成影响。

答： 会。Δf 过小导致两路频率不易区分、错误判决概率上升（对噪声更敏感）；适当增大 Δf 可提升判决精确度、降低误判，但占用带宽随之增大。

(2) FSK 解调观测

i. 在实验中 FSK 解调采用了过零点检测法。设置基带数据 2P6 为“15-PN”或自行设置“16 比特”数据，速率“8K”，设置“载波频率”f_c 为 128K，“频率间隔”Δf 为 64K。示波器同时观测 FSK 调制输入 5TP1 和调制信号实验检测输出 5VT11。观测 FSK 调制经过对零点检测后的波形，在观测不同对零点检测点脉冲流密度的区别；选取合适的频率，记录过零点脉冲疏密的不同。

实验结果： FSK 调制经过对零点检测后的波形如图所示：

图中，紫色通道（CH3）为原基带信号，黄色通道（CH1）为 FSK 调制信号，包含两种不同频率分量；蓝色通道（CH2）为过零点检测脉冲信号，其脉冲流密度随输入信号频率变化：由图可知，当输入为高频（基带“1”）时，过零点次数增多，脉冲流密度较高；当输入为低频（基带“0”）时，过零点稀疏；

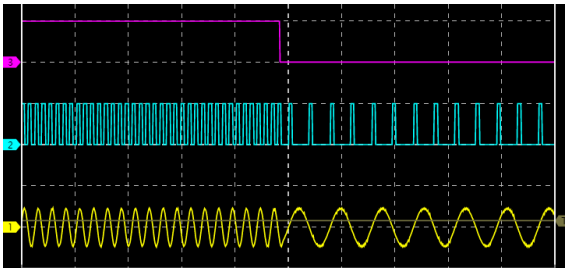


图 5: FSK 信号过零点检测法示意波形

ii. 计数输出滤波后输出波形，示波器同步观测滤波后输出 5TP7 和基带信号 2P6，对比波形并记录。

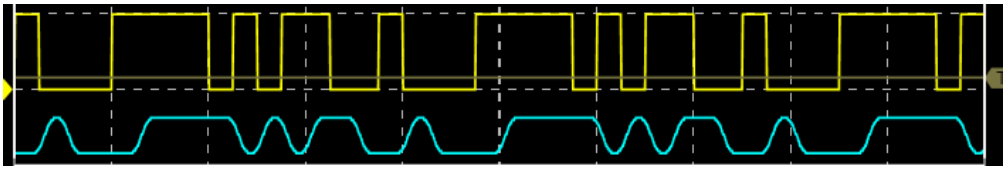
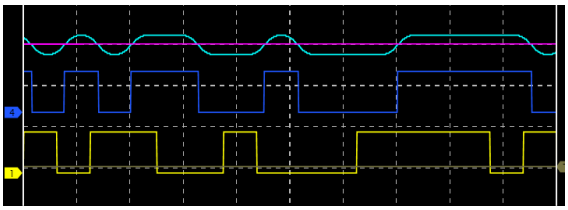


图 6: FSK 解调滤波输出信号（5TP7）与基带信号（2P6）波形对比

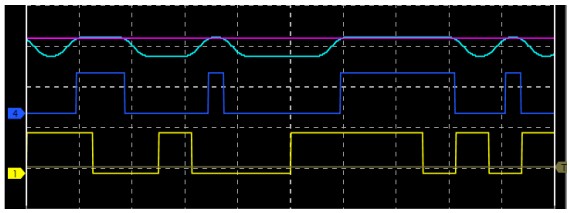
实验结果与分析：由图可见，黄色通道为基带信号（2P6），蓝色通道为滤波输出信号（5TP7）。滤波输出信号的波形在高、低电平之间平滑变化，能够较好地跟随基带信号的变化。当基带信号为“1”时，滤波输出呈高电平；当基带信号为“0”时，输出呈低电平。

经过低通滤波后，原过零检测得到的高密度脉冲流被平滑为模拟电压，实现了对频率高低的积分判决功能。与基带信号对比可见，滤波输出信号与原始基带信号波形在时间上对应良好，延时极小，波形一致性良好，说明解调滤波与判决电路工作正常。

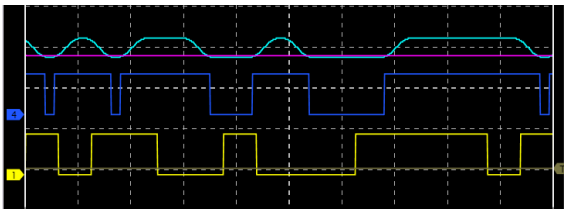
iii. 判决输出的观测需要对示波器进行一些设置：示波器通道 1 接基带信号 2P6；通道 2 和通道 3 的电压偏置调整为一致（如电压偏差是 1V），同时将两个通道的基线调整至重合。然后通道 2 接判决前的滤波输出 5TP7，通道 3 接判决电平 5TP6，通道 4 接判决后输出 5TP3。结合当前的判决电平 5TP6，判断判决后数据是否正确。用鼠标修改当前的判决电平，观测 5TP6 的变化以及判决后 5TP3 的变化情况，并记录两种判决时的异常情况（判决电平过大和过小）和判决输出正常时的波形和电平值。



(a) 判决电平正常时波形



(b) 判决电平过大时波形



(c) 判决电平过小时波形

图 7: 不同判决电平下 FSK 解调系统输出波形对比

实验结果与分析：

由图可见：

黄色通道（CH1）为基带信号 2P6；青色通道（CH2）为滤波输出 5TP7；紫色通道（CH3）为判决电平 5TP6；蓝色通道（CH4）为判决输出信号 5TP3。

当判决电平设置正常时，输出波形与基带信号一致，电平切换准确、无明显误判；当判决电平过大时，部分高电平信号被误判为低电平；当判决电平过小时，部分低电平信号被误判为高电平；综合比较三种情况，判决电平应设置在滤波输出电压摆幅的中值附近，以获得最佳判决效果。

iv. 数据分析：

a) 分析解调对判决电平有什么要求？

答：判决电平应位于滤波输出（5TP7）高、低电平的中间区域，不可过大或过小，以最小化误判概率。

b) 过零点的次数和什么载波频率和频率间隔的有关系？

答：过零次数与瞬时频率成正比。对 2FSK：基带“1”对应 $f_1 = f_c + \Delta f$，基带“0”对应 $f_2 = f_c - \Delta f$。在观测窗口 T（或一符号时长 T_b）内，过零计数近似

$$N_1 \approx k\, f_1 T, \qquad N_0 \approx k\, f_2 T,$$

两状态的计数差

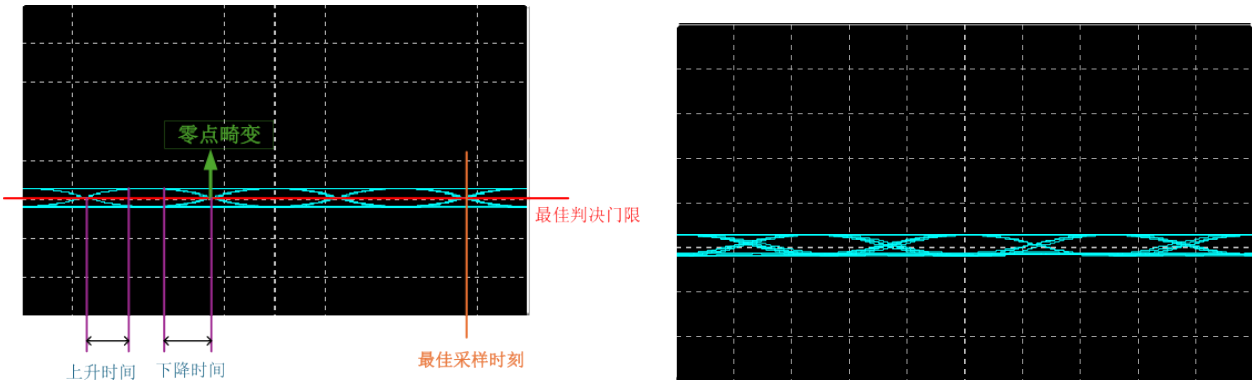
$$\Delta N \approx k\,(f_1 - f_2)T = k\,(2\Delta f)\,T,$$

与频率间隔 Δf 成正比；在相同 Δf 下，f_c 共同抬升 f_1, f_2 也会同比增大全部过零计数，但两者之差主要由 Δf 决定。

(3) 系统性能

i. FSK 系统眼图观测：设置基带数据 2P6 为“511-PN”，速率“8K”，保证判决输出正常。示波器一个通道接 5TP4，并用这一通道作触发源；另一通道测 5TP7；示波器 *Display* 菜单中余辉设为

20，观测眼图并记录波形。在图上标出眼图的上升时间、下降时间、门限等特征值，改变噪声的值，观察并记录眼图的变化。



(a) 无噪声时的 FSK 系统眼图　　(b) 加噪声后的 FSK 系统眼图

图 8: FSK 系统眼图在不同噪声条件下的观测结果

实验结果与分析：

在无噪声条件下，眼图开口清晰、上下轨迹分离明显，此时信号上升沿与下降沿陡峭，门限处波形波动极小，系统同步稳定、误码率极低。

当加入噪声后，眼图出现明显收缩与抖动，轨迹边缘变得模糊，开口高度与宽度均减小，说明信号的信噪比下降，判决区间缩小，系统容噪性能减弱。噪声干扰使过渡区抖动增大，可能导致判决错误或符号间串扰。

综合来看，眼图的开口大小和清晰度能直观反映系统的性能：开口越大，系统误码率越低；开口越窄，系统容噪性能越差。

ii. 噪声对 FSK 信道影响：在保证判决输出正常时，点击实验框图右下方“误码测试仪”按钮，配置误码仪代码型“15-PN”，时钟速率“8K”，先点击“同步”，然后按下左侧参数键进行 FSK 系统（载频 128K、频偏 64K）性能测试（测出误码时的信噪比）。鼠标置于噪声源，滚动调节噪声高电子大小。示波器测试噪声源输出电压，测量噪声电平大小。

表 1: 噪声对 FSK 系统性能的影响测试表

序号	基带速率	载波幅度 (Vpp)	出现误码时噪声幅度 (Vpp)	信噪比（dB）
1	8K	4	0.760	14.42
2	16K	4	0.640	15.92

注：载波幅度测量：不加噪声时示波器测得的载波幅度；噪声幅度测量：刚出现误码时，示波器测得噪声源输出幅度。

实验结果与分析：

8 kb/s 与 16 kb/s 时信噪比分别约 14.4 dB 与 15.9 dB。随着码率提高，符号间隔减小，需更高信噪比才能维持正常判决。噪声增大会导致眼图开口收缩、误码率上升，表明 FSK 系统的抗噪性能随码率增加而略有下降。

iii. 数据分析：

a) 噪声对眼图有什么影响？

答：随着噪声增大，眼图的开口逐渐缩小，轨迹变得模糊，上下通道交叠，信号过渡区抖动加剧，导致误码率上升，系统抗噪性能明显下降。

b) 如何通过眼图衡量系统的性能？

答：眼图的开口宽度和高度能直观反映系统性能：开口越大，信号失真越小、同步越稳定、误码率越低；反之，开口变窄或闭合表示码间干扰与噪声加重，系统性能下降。因此，眼图清晰度和开口程度可用于综合评估通信系统的抗噪与判决性能。

四、 问题回答

1. 2FSK 的解调方式主要有哪些？

答： 2FSK（双频移键控）常用的解调方式主要包括以下几种：

(1) **相干解调**：通过相干检测器或锁相环（PLL）实现对载波相位的同步，分别与两路本地参考频率 f_1、f_2 进行相干比较，判决输出对应的“0”或“1”。相干解调误码率低、性能好，但电路较复杂。

(2) **非相干解调**：不要求与载波相位同步，常用方法有包络检测、滤波积分检测和过零点检测等。其中，过零点检测法通过检测输入信号过零次数判断其频率高低，实现简单，是教学和工程中常见的 FSK 解调方式。

(3) **鉴频解调**：利用频率鉴别器（FM 解调原理），将频率变化转换为幅度变化后再判决，也属于非相干方式。

2. 简述 2FSK 调制的工作原理

答： 2FSK 调制通过控制载波频率在两种离散值之间切换来表示二进制信息。当基带信号为“1”时，输出载波频率为 $f_1 = f_c + \Delta f$; 当基带信号为“0”时，输出载波频率为 $f_2 = f_c - \Delta f$, 其中 f_c 为载波中心频率，Δf 为频率偏移量。因此，2FSK 信号可表示为：

$$s(t) = \begin{cases} A_c \cos[2\pi(f_c + \Delta f)t], & \text{基带“1”} \\ A_c \cos[2\pi(f_c - \Delta f)t], & \text{基带“0”} \end{cases}$$

这种调制方式通过频率变化而非幅度变化传递信息，抗噪性能优于 ASK，频率间隔 Δf 的大小影响系统带宽与误码性能。

五、 心得体会

通过本次 FSK 调制与解调实验，我对数字调制系统的工作原理和性能特性有了更直观的认识。在实验过程中，从调制信号的时域与频域观察，到解调过程中的过零点检测、滤波与判决，再到系统性能的眼图与噪声影响测试，完整地理解了 2FSK 信号的产生、传输与恢复过程。

通过调节载波频率与频偏，能够清楚地看到频谱的变化；在解调部分，观察到判决电平、滤波参数等对解调结果的影响，进一步理解了阈值判决的物理意义。在系统性能测试中，通过眼图与误码率测量，深刻体会到信噪比对通信质量的重要性，也认识到调制速率、频偏等参数在系统设计中需要平衡抗噪性能与带宽利用率。

总体而言，本实验不仅加深了我对 FSK 调制解调原理的理解，也提高了我使用示波器、误码测试仪等仪表进行系统分析的能力，为后续学习更复杂的数字通信系统奠定了良好的基础。